LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rizky Surya Admaja (2609106002)

Kelas (A1‘26)

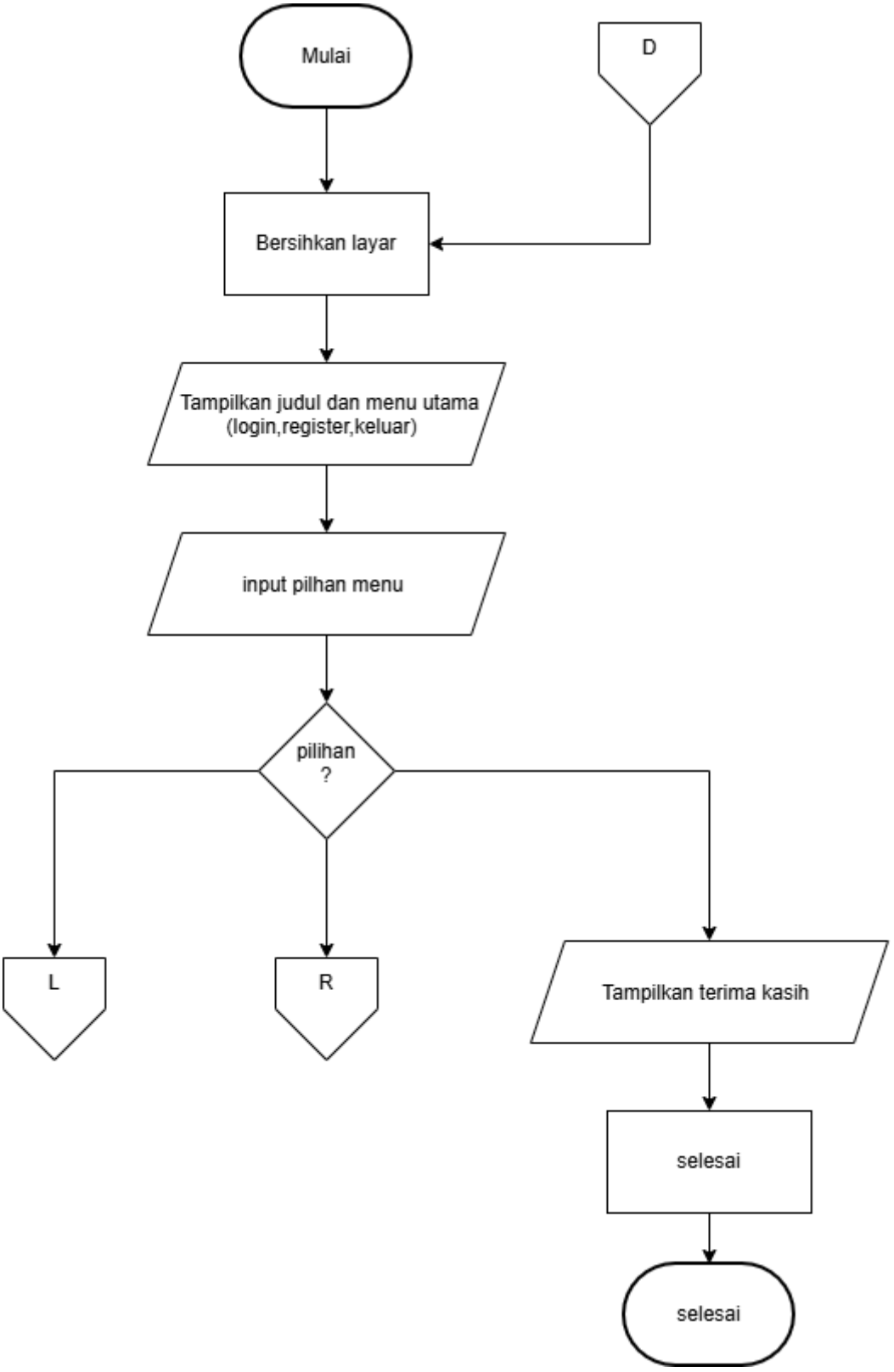
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

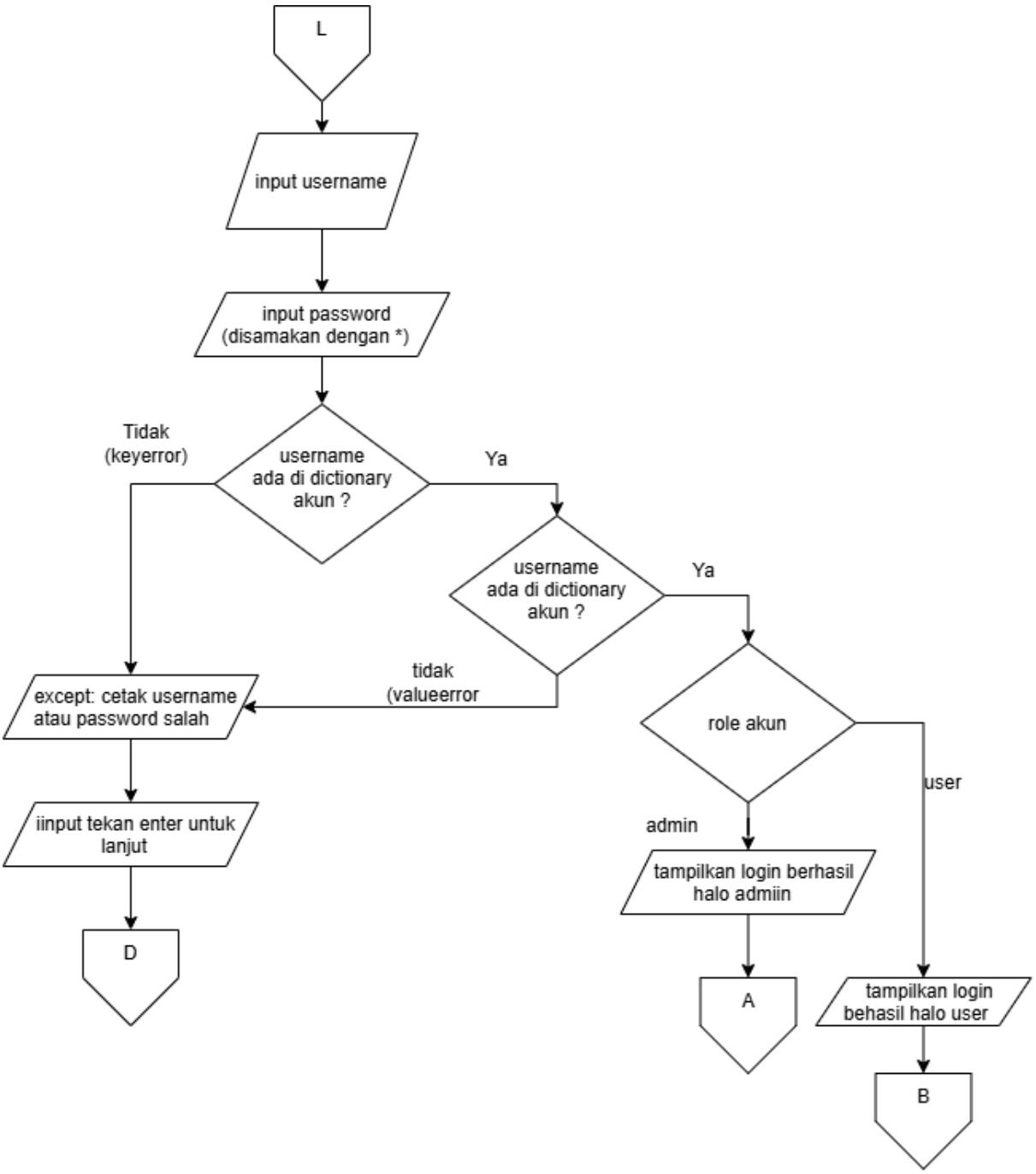
SAMARINDA

2026

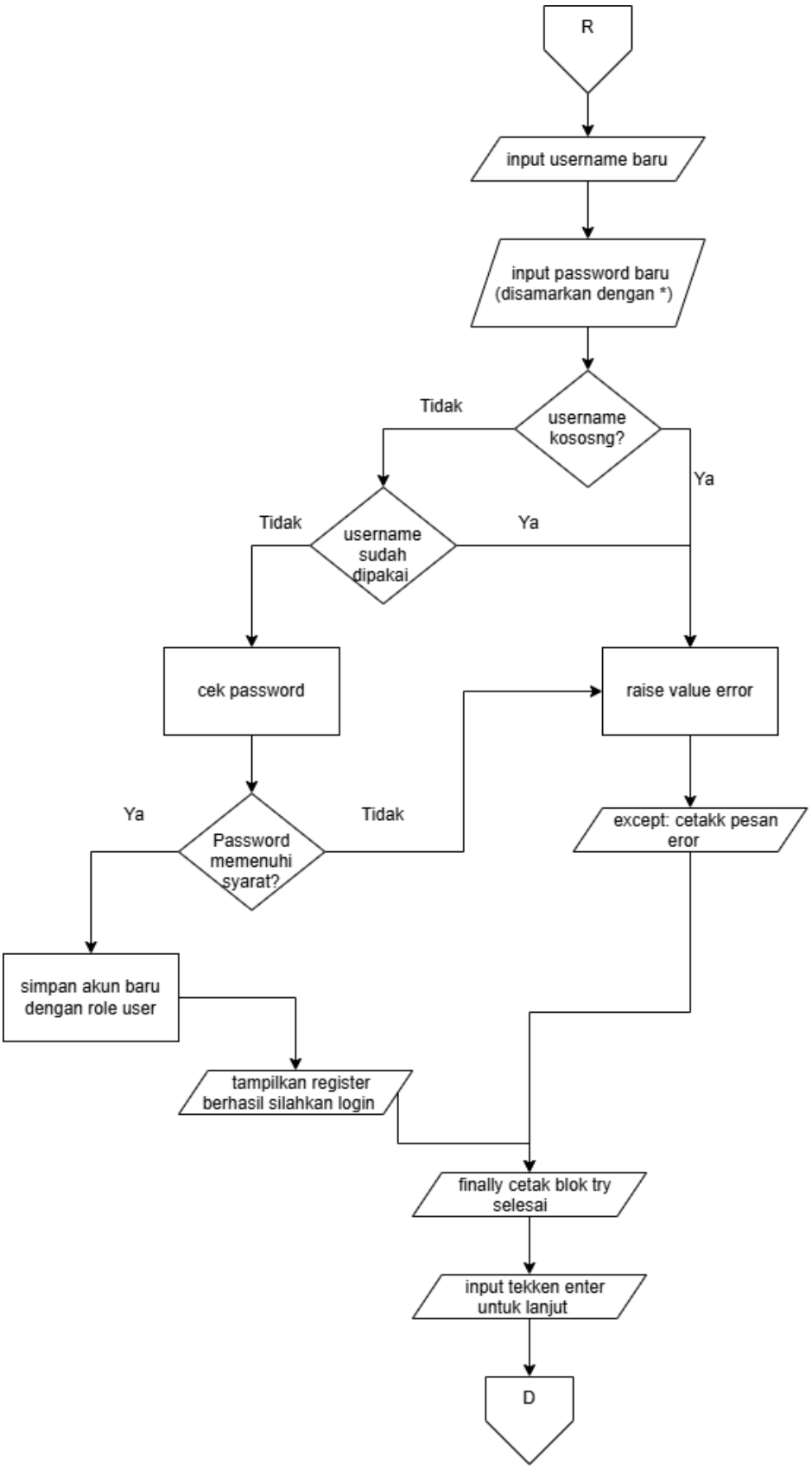
1.Flowchart



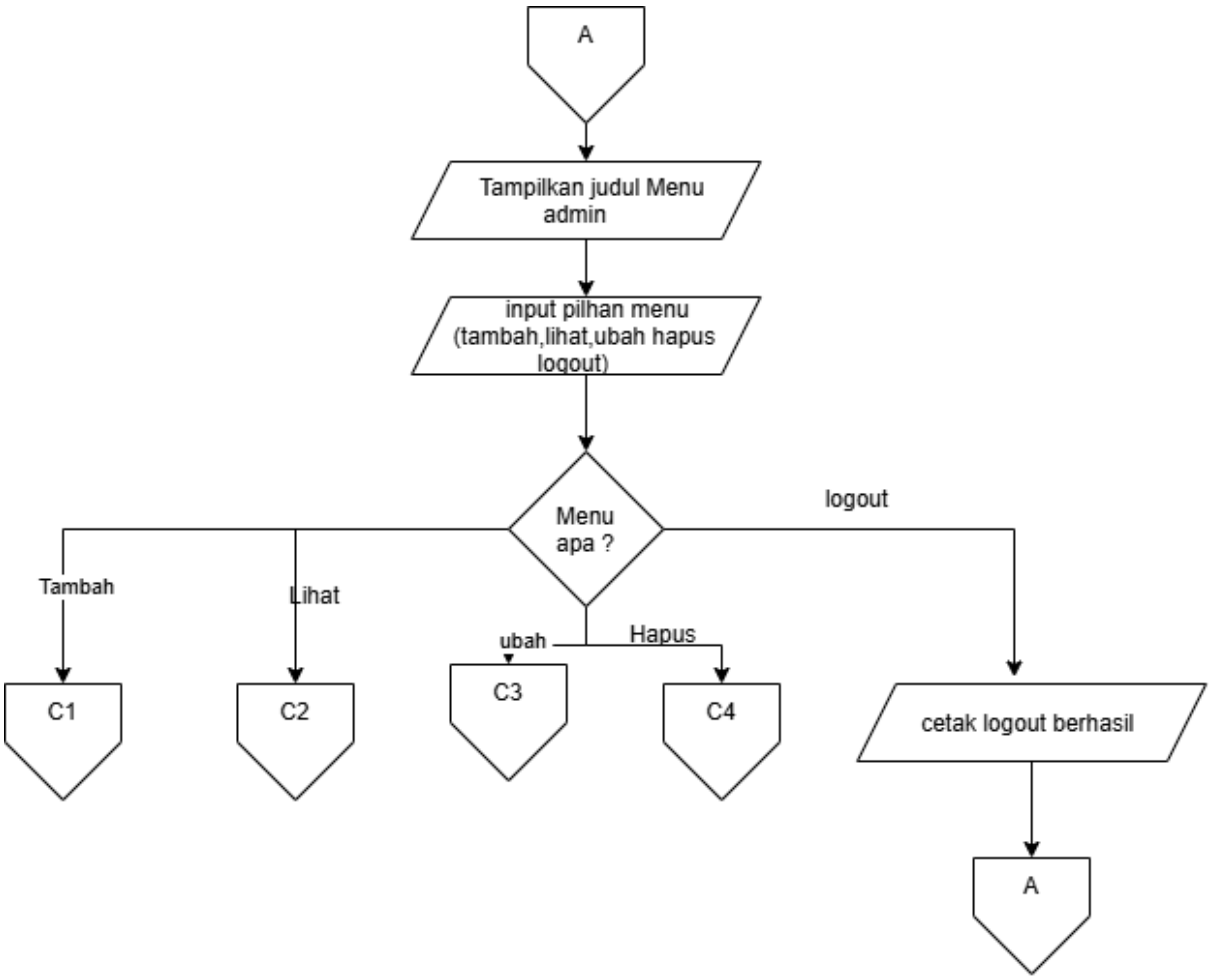
1.1 flowchar halaman 1 main.py



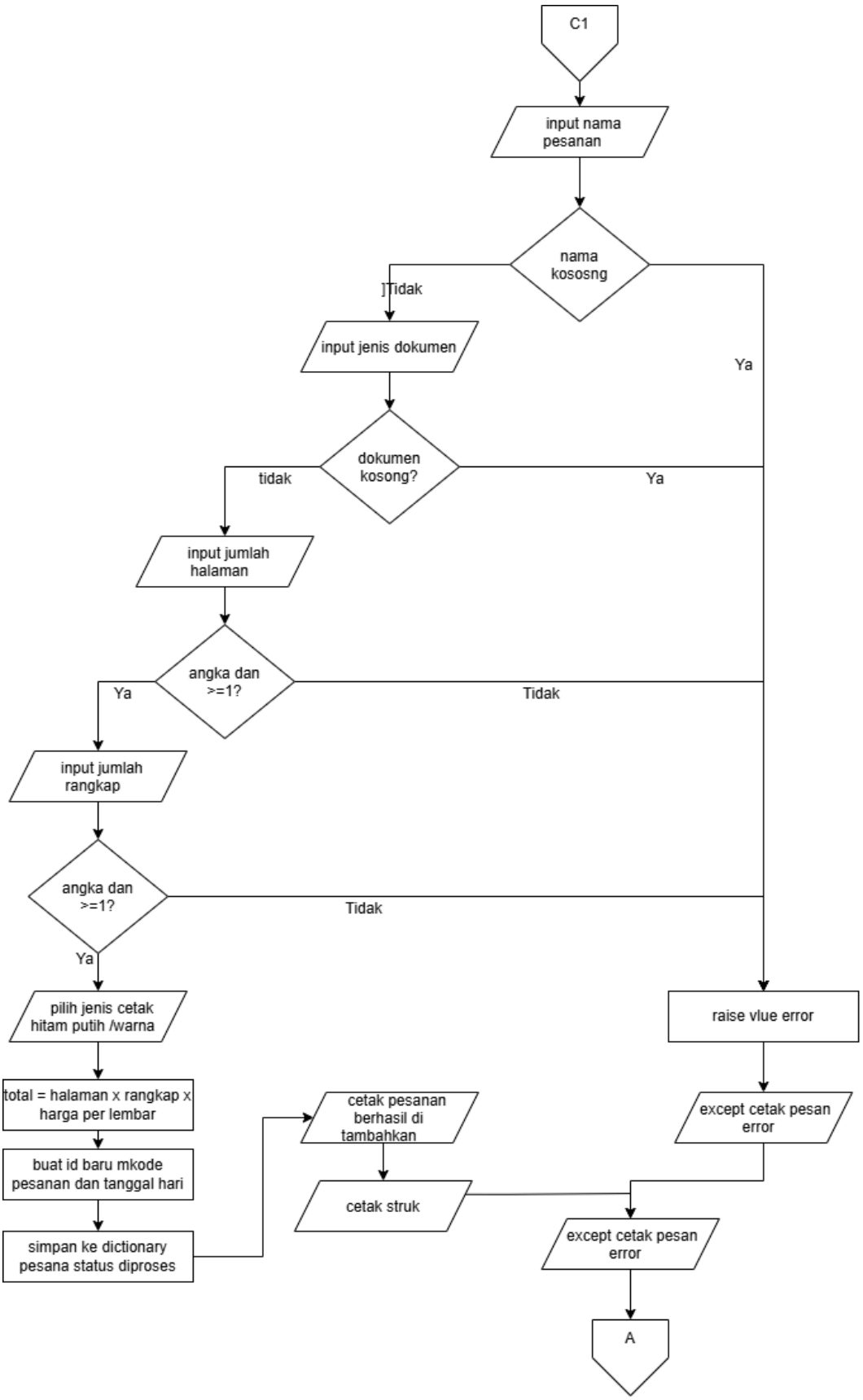
1.2 Flowchart halaman 2 login



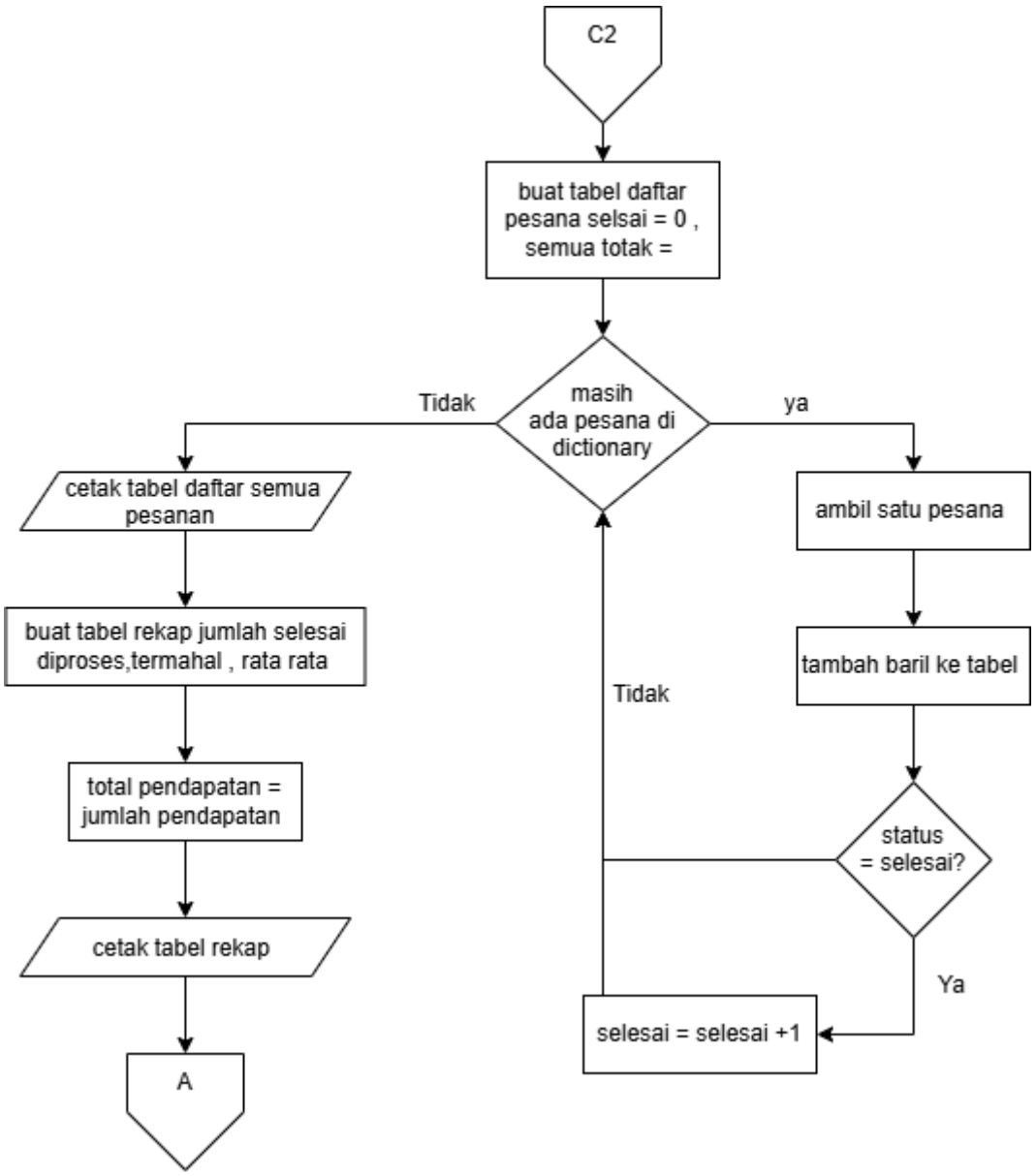
1.3 Flowchart halaman 3 register



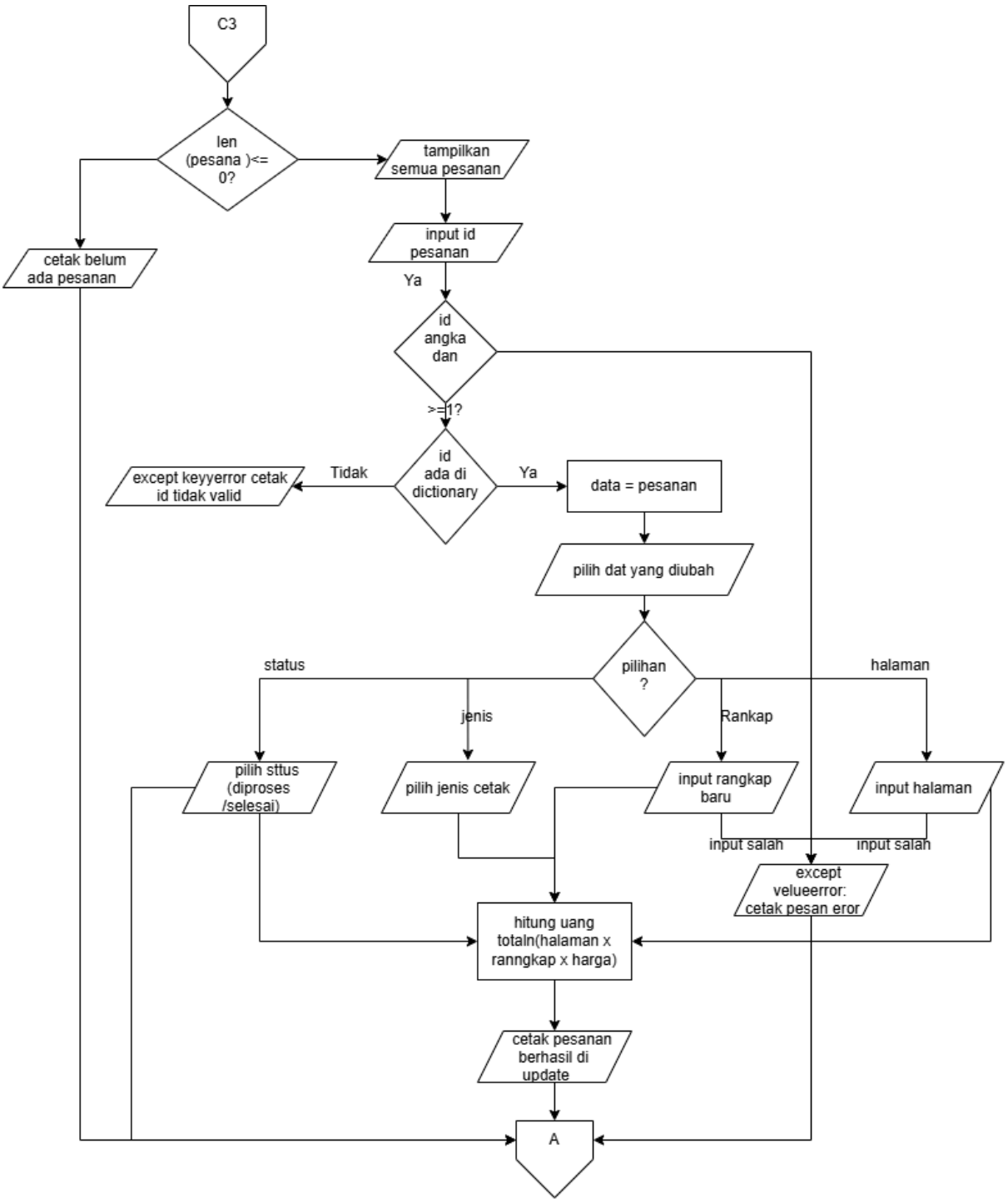
1.4 Flowchart halaman 4 menu admin



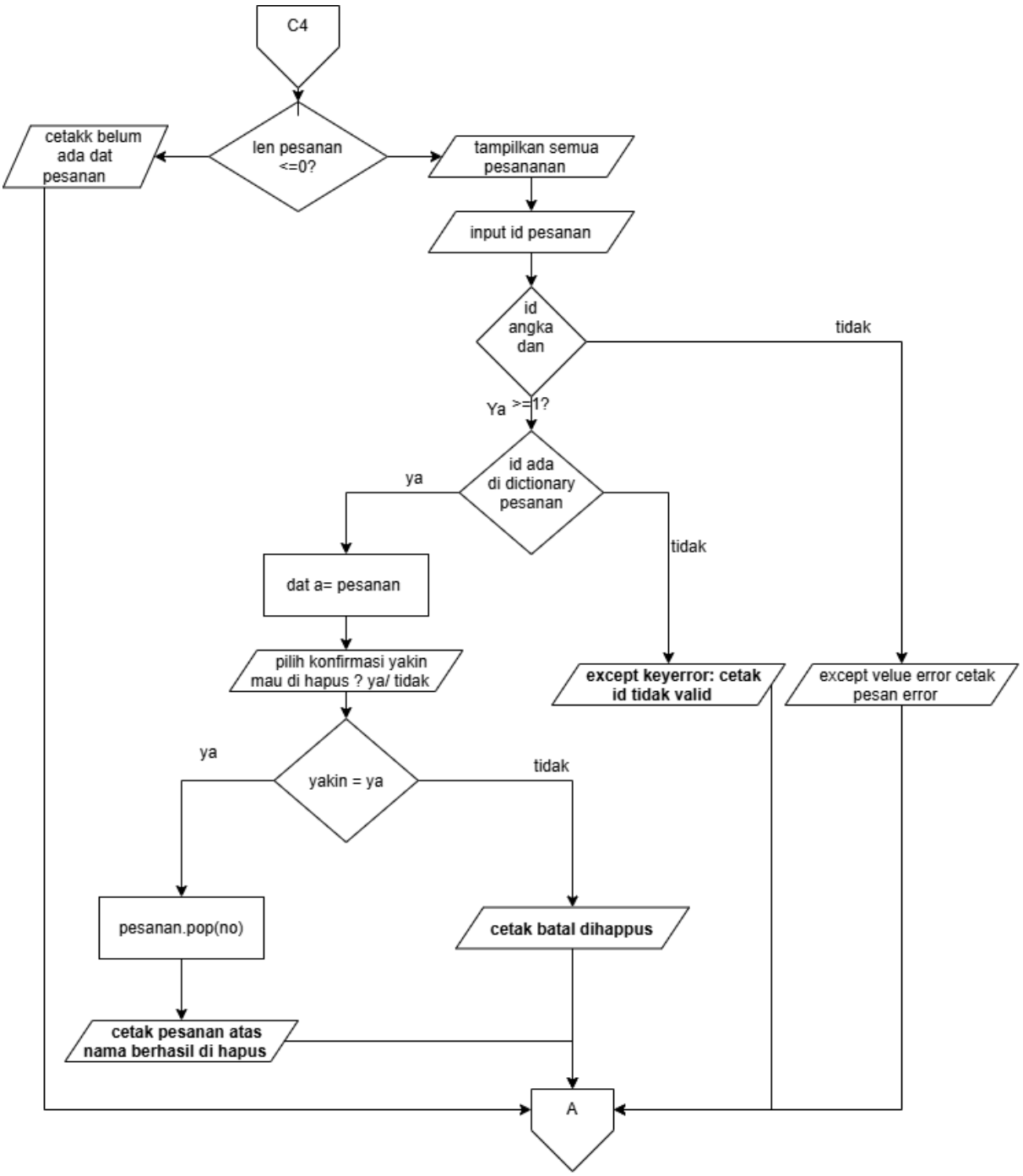
1.5 Flowchart halaman 5 Tambah pesanan



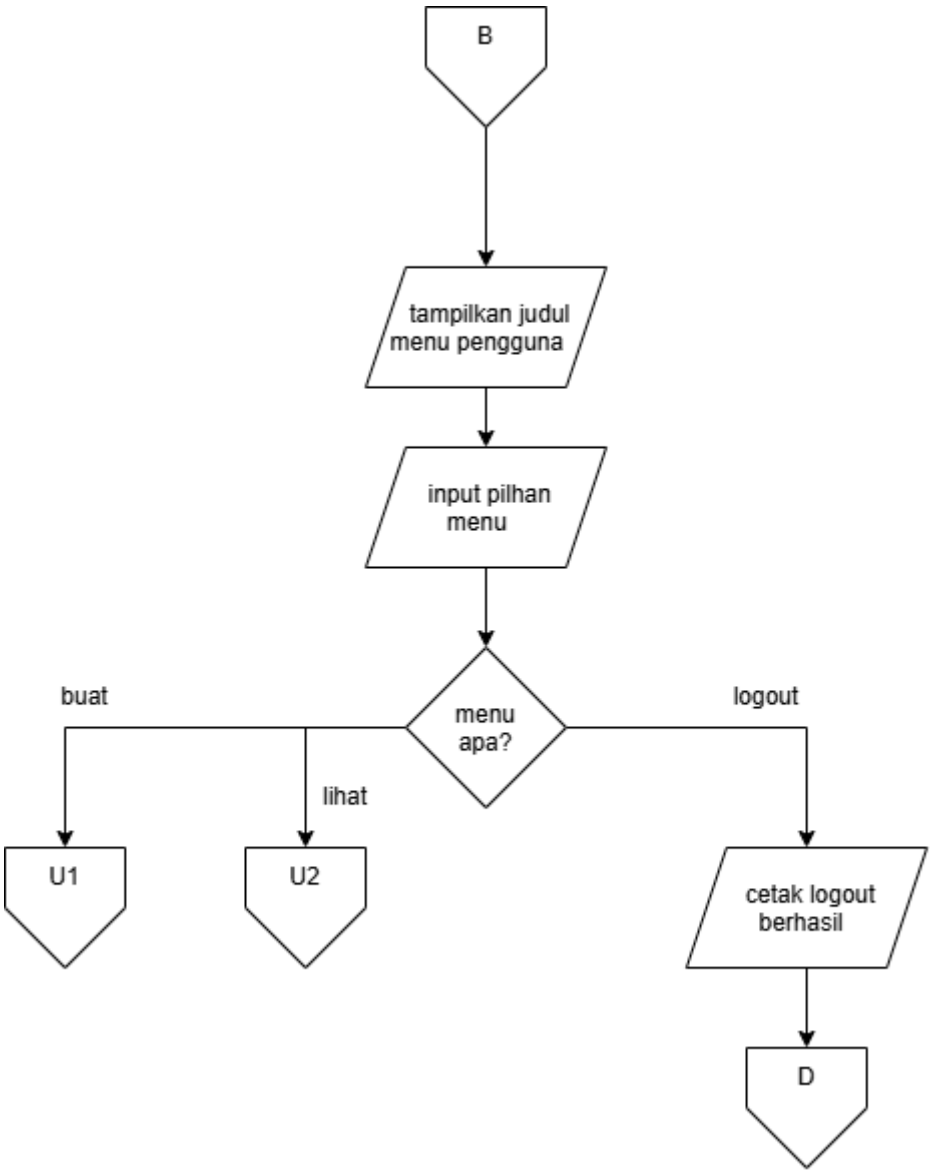
1.6 Flowchart halaman 6 lihat pesanan



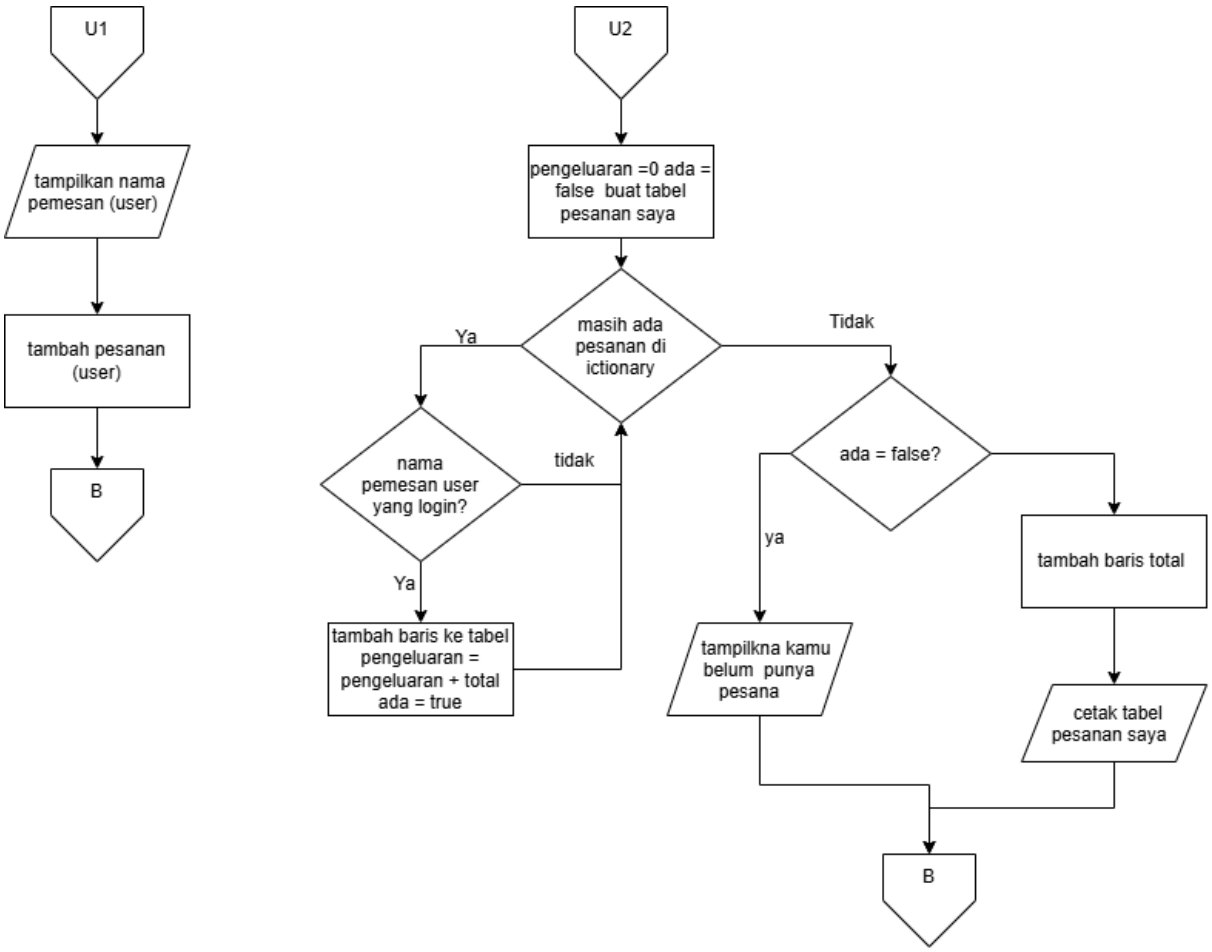
1.7 Flowchart halaman ubah pesanan



1.8 Flowchart Halaman 8 hapus pesanan



1.9 Flowchart halaman 9 menu pengguna



1.10 Flowchart halaman 10 buat pesanan dan lihat pesanan

PENJELASAN SINGKAT TENTANG FOWCHART

Flowchart ini menjelaskan alur kerja program Penghitung Biaya Cetak Dokumen, mulai dari menu utama sampai pengelolaan pesanan. Karena alurnya panjang, flowchart dibagi menjadi dua belas halaman yang dihubungkan dengan simbol konektor (A, B, C1 sampai C4, U1, U2, L, R, dan D). Pada bagian awal, program membersihkan layar lalu menampilkan menu utama yang berisi Login, Register, dan Keluar. Jika memilih Keluar, program menampilkan "Terima kasih" lalu berakhir. Setelah satu aksi selesai, program kembali ke menu utama lewat konektor D, jadi bisa dipakai terus tanpa dijalankan ulang.

Jika memilih Login, pengguna memasukkan username dan password (disamarkan dengan tanda bintang), lalu sistem mengecek apakah username ada di dictionary akun. Jika tidak ada (KeyError) atau password tidak cocok (ValueError), sistem menampilkan pesan yang sama, "Username atau password salah", lalu pengguna kembali ke menu utama setelah menekan Enter. Jika benar, sistem membaca role akun untuk menentukan apakah pengguna masuk ke menu Admin atau menu User.

Jika memilih Register, pengguna memasukkan username dan password baru. Sistem mengecek username tidak kosong dan belum dipakai, lalu memeriksa password lewat fungsi `cek_password` (minimal 10 karakter, huruf pertama kapital, dan mengandung angka). Jika ada yang tidak sesuai, program melempar ValueError dan pesannya ditampilkan. Jika lolos, akun baru disimpan dengan role user. Blok finally selalu menampilkan "Blok Try Selesai" sebelum kembali ke menu utama.

Setelah login sebagai Admin, pengguna masuk ke menu Admin yang berisi Tambah pesanan, Lihat pesanan, Ubah pesanan, Hapus pesanan, dan Logout. Pada Tambah pesanan, admin memasukkan nama pemesan, jenis dokumen, jumlah halaman, jumlah rangkap, dan memilih jenis cetak (Hitam Putih atau Warna). Nama dan dokumen tidak boleh kosong, dan jumlah halaman serta rangkap harus angka minimal 1. Jika semua valid, total dihitung dengan rumus halaman × rangkap × harga per lembar, lalu pesanan disimpan dengan ID baru, kode pesanan, tanggal otomatis, dan status awal "Diproses", kemudian struk dicetak. Jika tidak valid, ValueError ditangkap dan pesan kesalahan ditampilkan.

Pada Lihat pesanan, sistem menampilkan tabel semua pesanan lewat perulangan sambil menghitung pesanan yang berstatus "Selesai". Setelah itu muncul tabel rekap berisi jumlah pesanan, yang sudah selesai, yang masih diproses, pesanan termahal, rata-rata pesanan, dan total pendapatan. Total pendapatan dihitung oleh fungsi rekursif `jumlah_pendapatan` yang menelusuri daftar ID satu per satu sampai index sama dengan panjang daftar, dan hanya menjumlahkan pesanan berstatus "Selesai".

Pada Ubah pesanan, sistem mengecek dulu apakah data pesanan ada. Jika ada, admin memilih ID, lalu memilih data yang diubah (halaman, rangkap, jenis cetak, atau status) dan memasukkan nilai barunya. Jika input salah, ValueError ditangkap, dan jika ID tidak ditemukan, KeyError ditangkap dengan pesan "ID tidak valid". Jika tidak ada error, total dihitung ulang otomatis. Pada Hapus pesanan, admin memasukkan ID, lalu sistem meminta

konfirmasi “Yakin mau dihapus?”. Jika Ya, pesanan dihapus dengan `pop` dan nama pemesan ditampilkan di pesan berhasil. Jika Tidak, penghapusan dibatalkan.

Jika login sebagai User, pengguna masuk ke menu yang berisi Buat pesanan, Lihat pesanan saya, dan Logout. Saat membuat pesanan, nama pemesan otomatis diambil dari akun yang sedang login, sehingga pengguna hanya memasukkan jenis dokumen, halaman, rangkap, dan jenis cetak. Pada Lihat pesanan saya, sistem hanya menampilkan pesanan yang nama pemesannya sama dengan user yang login, lengkap dengan total pengeluarannya. Jika tidak ada yang cocok, sistem menampilkan “Kamu belum punya pesanan”.

Pada setiap proses, sistem melakukan pengecekan terlebih dahulu agar data yang masuk sesuai. Jika terjadi kesalahan input atau ID pesanan tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan lalu mengembalikan pengguna ke menu sebelumnya. Admin maupun User dapat memilih Logout untuk kembali ke menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat buat bantu ngitung biaya cetak dokumen. Biasanya penjaga fotokopian ngitungnya manual, jadi pakai program ini nggak perlu lagi pakai kalkulator atau nyatet di kertas. Tinggal masukin data pesanan, total biayanya langsung keluar sendiri. Hitungannya gampang: jumlah halaman dikali jumlah rangkap dikali harga per lembar. Harganya Rp1.000 buat Hitam Putih dan Rp2.000 buat Warna. Data akun dan pesanan disimpan pakai dictionary, jadi gampang diambil lewat key-nya tanpa harus ingat urutan indeksnya.

Di Posttest 8 ini kodenya dipisah jadi beberapa file biar lebih rapi dan gampang dicari. main.py buat jalanin program, data.py buat nyimpen data akun, pesanan, dan harga, utilitas.py buat fungsi-fungsi pembantu, tampilan.py buat ngatur tampilan tabel dan warna, pesanan_crud.py buat fitur tambah, ubah, dan hapus pesanan, autentikasi.py buat login dan register, dan menu.py buat menu admin dan menu pengguna. Antar file dihubungin pakai import, jadi tiap file tinggal manggil apa yang dibutuhin dari file lain.

Di dalam file-file itu ada fungsi yang nggak butuh parameter, yaitu buat id baru buat bikin ID pesanan, pilih jenis cetak buat milih hitam putih atau warna, buat kode pesanan buat bikin kode acak kayak CTK-4821, tanggal hari ini buat ambil tanggal otomatis, dan bersihkan layar. Ada juga fungsi yang pakai parameter, yaitu pilih menu, input angka, hitung total, format rupiah, cek password, dan jumlah pendapatan. Yang terakhir ini rekursif, artinya dia manggil dirinya sendiri sambil geser index satu per satu sampai index-nya sama dengan panjang daftar, baru berhenti. Sisanya berupa prosedur, kayak tambah pesanan, edit pesanan, hapus pesanan, cetak struk, tampilkan semua pesanan, tampilkan pesanan user, login, register, dan menu-menunya.

Biar tampilannya enak dilihat, program ini juga pakai beberapa library tambahan. inquirer buat menu yang bisa dipilih pakai tombol panah, prettytable buat bikin tabel, colorama buat

kasih warna (hijau buat sukses dan status Selesai, merah buat error, kuning buat status Diproses), dan pwinput buat nyamarin password jadi tanda bintang pas diketik.

Ada dua peran di program ini. Admin bisa nambah, lihat, ubah, dan hapus pesanan, sekalian ngubah status pesanan dari Diproses jadi Selesai. Pas admin lihat pesanan, yang muncul itu tabel semua pesanan, plus tabel rekap yang isinya jumlah pesanan, berapa yang udah selesai dan masih diproses, pesanan termahal, rata-rata pesanan, dan total pendapatan dari pesanan yang statusnya Selesai. Kalau pesanan diubah, total biayanya otomatis dihitung ulang. Sebelum hapus pesanan, program nanya dulu "yakin?" biar nggak kehapus gara-gara salah pilih. Pengguna biasa cuma bisa bikin pesanan atas namanya sendiri dan lihat pesanannya sendiri beserta total pengeluarannya, jadi data orang lain nggak kebuka. Setiap pesanan yang berhasil dibuat langsung keluar struknya, lengkap sama kode pesanan, tanggal, dan total biaya yang formatnya udah rapi, misalnya Rp40.000.

Pas login, program ngecek username dulu, baru passwordnya. Kalau salah, pesannya sengaja dibikin sama biar nggak ketahuan mana yang salah. Orang baru bisa daftar lewat Register dan otomatis jadi user. Password barunya harus minimal 10 karakter, huruf pertamanya kapital, dan ada angkanya. Kalau ada syarat yang belum terpenuhi, program langsung ngasih tahu syarat mana yang kurang.

Soal error, program pakai try, except, else, dan finally, jadi kalau inputnya aneh (kosong, bukan angka, atau kurang dari 1), programnya nggak langsung crash. Error-nya dibikin sendiri pakai raise ValueError, terus ditangkap di except dan pesannya ditampilin. Kalau ID pesanan atau username nggak ada di dictionary, yang nangkap KeyError. Blok else dipakai buat nyimpen data atau ngitung ulang total kalau semua input udah aman, dan finally dipakai buat nampilin "Blok Try Selesai" di fitur tambah pesanan dan register.

Variabel globalnya ada empat: akun, pesanan, id_terakhir, dan harga, semuanya ada di data.py. id_terakhir sengaja dibuat berbentuk list biar nilainya bisa diubah dari file lain. Variabel lokalnya banyak, kayak user, pw, total, nomor, data, dan yakin. Menunya jalan terus, jadi habis satu aksi selesai kita balik ke menu dan bisa lanjut tanpa jalanin ulang programnya, sampai milih logout atau keluar. Layar juga dibersihkan tiap balik ke menu utama biar rapi. Satu hal yang perlu diingat: semua data cuma disimpan di memori, jadi akun baru dan pesanan bakal hilang kalau programnya ditutup.

3. Source Code

```
from autentikasi import login, register
from utilitas import bersihkan_layar, pilih_menu
from tampilan import tampilkan_judul


def tampilkan_menu():
    bersihkan_layar()
    tampilkan_judul("PENGHITUNG BIAYA CETAK DOKUMEN")
    menu = pilih_menu("Pilih menu", ["Login", "Register", "Keluar"])

    if menu == "Login":
        login()
    elif menu == "Register":
        register()
    elif menu == "Keluar":
        print("Terima kasih")
        exit()


if __name__ == "__main__":
    while True:
        tampilkan_menu()
```

3.1 Source code Main.py

```
akun = {
    "admin1": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "admin2": {"password": "admin456", "role": "admin"},
    "surya": {"password": "surya123", "role": "user"},
    "rizky": {"password": "rizky456", "role": "user"}
}
pesanan = {
    1: {"kode": "CTK-4821", "nama": "surya", "dokumen": "Skripsi",
"halaman": 100, "rangkap": 1, "jenis": "Hitam Putih", "total": 100000,
"status": "Diproses", "tanggal": "01/11/2026"},
    2: {"kode": "CTK-1937", "nama": "rizky", "dokumen": "Poster", "halaman":
5, "rangkap": 1, "jenis": "Warna", "total": 10000, "status": "Selesai",
"tanggal": "02/11/2026"}
}

id_terakhir = [2]

harga = {"Hitam Putih": 1000, "Warna": 2000}
```

3.2 Source code data.py

```python
import os
import random
import inquirer
from datetime import datetime
from data import pesanan, id_terakhir, harga


def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


def tanggal_hari_ini():
    return datetime.now().strftime("%d/%m/%Y")


def buat_kode_pesanan():
    angka = "0123456789"
    kode = ""
    for i in range(4):
        kode += random.choice(angka)
    return "CTK-" + kode


def buat_id_baru():
    id_terakhir[0] += 1
    id_baru = id_terakhir[0]
    return id_baru


def pilih_menu(pesan, daftar):
    pertanyaan = [
        inquirer.List("pilihan", message=pesan, choices=daftar),
    ]
    jawaban = inquirer.prompt(pertanyaan)
    if jawaban is None:
        print("Program dihentikan")
        exit()
    return jawaban["pilihan"]


def input_angka(teks):
    try:
        angka = int(input(teks))
    except ValueError:
        raise ValueError("Input yang anda masukkan bukan Integer (angka)")
    if angka < 1:
        raise ValueError("Input minimal 1")
    return angka
```

```
def hitung_total(halaman, rangkap, jenis_cetak):
    total = halaman * rangkap * harga[jenis_cetak]
    return total


def format_rupiah(angka):
    teks = f"{angka:,}"
    teks = teks.replace(",", ".")
    return "Rp" + teks


def jumlah_pendapatan(daftar_id, index):
    if index == len(daftar_id):
        return 0
    else:
        data = pesanan[daftar_id[index]]
        if data["status"] == "Selesai":
            return data["total"] + jumlah_pendapatan(daftar_id, index + 1)
        else:
            return jumlah_pendapatan(daftar_id, index + 1)


def cek_password(pw):
    if len(pw) < 10:
        raise ValueError("Password minimal memiliki 10 karakter")
    if pw[0].isupper() == False:
        raise ValueError("Huruf awal password wajib kapital")
    ada_angka = False
    for huruf in pw:
        if huruf.isdigit():
            ada_angka = True
    if ada_angka == False:
        raise ValueError("Password wajib mengandung angka")


def pilih_jenis_cetak():
    pilihan = pilih_menu("Pilih jenis cetak", ["Hitam Putih (Rp1.000 per
lembar)", "Warna (Rp2.000 per lembar)"])
    return pilihan.split(" (")[0]


if __name__ == "__main__":
    print("Tes format_rupiah:", format_rupiah(1500000))
    print("Tes hitung_total:", hitung_total(10, 2, "Warna"))
    print("Tes kode pesanan:", buat_kode_pesanan())
    print("Tes tanggal:", tanggal_hari_ini())
```

3.3 Source code untilitas.py

```
from prettytable import PrettyTable
from colorama import Fore, Style, init
from data import pesanan
from utilitas import format_rupiah, jumlah_pendapatan

init(autoreset=True)


def cetak_sukses(teks):
    print(Fore.GREEN + str(teks))


def cetak_error(teks):
    print(Fore.RED + str(teks))


def warna_status(status):
    if status == "Selesai":
        return Fore.GREEN + status + Style.RESET_ALL
    else:
        return Fore.YELLOW + status + Style.RESET_ALL


def tampilkan_judul(teks):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.header = False
    tabel.add_row([teks])
    print(tabel)


def tampilkan_semua_pesanan():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "DAFTAR SEMUA PESANAN"
    tabel.field_names = ["ID", "Pemesan", "Dokumen", "Halaman", "Rangkap",
"Jenis", "Total", "Status", "Tanggal"]
    tabel.align["Total"] = "r"
    selesai = 0
    semua_total = []
    for i, j in pesanan.items():
        tabel.add_row([i, j["nama"], j["dokumen"], j["halaman"],
j["rangkap"], j["jenis"], format_rupiah(j["total"]),
warna_status(j["status"]), j["tanggal"]])
        semua_total.append(j["total"])
        if j["status"] == "Selesai":
            selesai += 1
    print(tabel)
```

```
    rekap = PrettyTable()
    rekap.title = "REKAP PESANAN"
    rekap.field_names = ["Keterangan", "Nilai"]
    rekap.align["Keterangan"] = "l"
    rekap.align["Nilai"] = "r"
    rekap.add_row(["Jumlah pesanan", len(pesanan)])
    rekap.add_row(["Sudah selesai", selesai])
    rekap.add_row(["Masih diproses", len(pesanan) - selesai])
    rekap.add_row(["Pesanan termahal", format_rupiah(max(semua_total))])
    rekap.add_row(["Rata-rata pesanan", format_rupiah(round(sum(semua_total)
/ len(semua_total)))])
    rekap.add_row(["Total pendapatan",
format_rupiah(jumlah_pendapatan(list(pesanan.keys()), 0))])
    print(rekap)


def tampilkan_pesanan_user(user):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "PESANAN SAYA"
    tabel.field_names = ["ID", "Dokumen", "Halaman", "Rangkap", "Jenis",
"Total", "Status", "Tanggal"]
    tabel.align["Total"] = "r"
    pengeluaran = 0
    ada = False
    for i, j in pesanan.items():
        if j["nama"] == user:
            tabel.add_row([i, j["dokumen"], j["halaman"], j["rangkap"],
j["jenis"], format_rupiah(j["total"]), warna_status(j["status"]),
j["tanggal"]])
            pengeluaran += j["total"]
            ada = True
    if ada == False:
        cetak_error("Kamu belum punya pesanan")
    else:
        tabel.add_row(["", "", "", "", "TOTAL", format_rupiah(pengeluaran),
"", ""])
        print(tabel)


def cetak_struk(nomor):
    data = pesanan[nomor]
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "STRUK CETAK"
    tabel.header = False
    tabel.align = "l"
    tabel.add_row(["ID Pesanan", nomor])
    tabel.add_row(["Kode", data["kode"]])
```

```
    tabel.add_row(["Pemesan", data["nama"]])
    tabel.add_row(["Dokumen", data["dokumen"]])
    tabel.add_row(["Halaman", data["halaman"]])
    tabel.add_row(["Rangkap", data["rangkap"]])
    tabel.add_row(["Jenis", data["jenis"]])
    tabel.add_row(["Status", warna_status(data["status"])])
    tabel.add_row(["Tanggal", data["tanggal"]])
    tabel.add_row(["TOTAL", format_rupiah(data["total"])])
    print(tabel)
```

3.4 Source code tampilan.py

```
from data import pesanan
from utilitas import (input_angka, pilih_jenis_cetak, hitung_total,
buat_id_baru,
                      buat_kode_pesanan, tanggal_hari_ini, pilih_menu)
from tampilan import (tampilkan_semua_pesanan, cetak_struk, cetak_sukses,
                      cetak_error)


def tambah_pesanan(nama):
    try:
        if nama == "":
            raise ValueError("Nama pemesan tidak boleh kosong")
        dok = input("Jenis dokumen: ")
        if dok == "":
            raise ValueError("Jenis dokumen tidak boleh kosong")
        hal = input_angka("Jumlah halaman: ")
        rkp = input_angka("Jumlah rangkap: ")
        jns = pilih_jenis_cetak()
    except ValueError as e:
        cetak_error(e)
    else:
        total = hitung_total(hal, rkp, jns)
        nomor = buat_id_baru()
        pesanan.update({nomor: {"kode": buat_kode_pesanan(), "nama": nama,
"dokumen": dok, "halaman": hal, "rangkap": rkp, "jenis": jns, "total":
total, "status": "Diproses", "tanggal": tanggal_hari_ini()}})
        cetak_sukses("Pesanan berhasil ditambahkan!")
        cetak_struk(nomor)
    finally:
        print("Blok Try Selesai")


def edit_pesanan():
    if len(pesanan) <= 0:
        cetak_error("Belum ada data pesanan")
```

```
    else:
        tampilkan_semua_pesanan()
        try:
            no = input_angka("Masukkan ID Pesanan: ")
            data = pesanan[no]
            ubah = pilih_menu("Mau ubah yang mana?", ["Jumlah Halaman",
"Jumlah Rangkap", "Jenis Cetak", "Status"])
            if ubah == "Jumlah Halaman":
                data["halaman"] = input_angka("Halaman baru: ")
            elif ubah == "Jumlah Rangkap":
                data["rangkap"] = input_angka("Rangkap baru: ")
            elif ubah == "Jenis Cetak":
                data["jenis"] = pilih_jenis_cetak()
            elif ubah == "Status":
                data["status"] = pilih_menu("Pilih status", ["Diproses",
"Selesai"])
        except ValueError as e:
            cetak_error(e)
        except KeyError:
            cetak_error("ID tidak valid")
        else:
            data["total"] = hitung_total(data["halaman"], data["rangkap"],
data["jenis"])
            cetak_sukses("Pesanan berhasil diupdate!")


def hapus_pesanan():
    if len(pesanan) <= 0:
        cetak_error("Belum ada data pesanan")
    else:
        tampilkan_semua_pesanan()
        try:
            no = input_angka("Masukkan ID Pesanan: ")
            data = pesanan[no]
        except ValueError as e:
            cetak_error(e)

        except KeyError:
            cetak_error("ID tidak valid")
        else:
            yakin = pilih_menu("Yakin mau dihapus?", ["Ya", "Tidak"])
            if yakin == "Ya":
                pesanan.pop(no)
                cetak_sukses("Pesanan atas nama " + data["nama"] + "
berhasil dihapus!")
            else:
                print("Batal dihapus")
```

3.5 Source code pesanan crud.py

```python
import pwinput
from data import akun
from utilitas import cek_password
from tampilan import cetak_sukses, cetak_error
from menu import menu_admin, menu_pengguna


def login():
    user = input("Username: ")
    pw = pwinput.pwinput("Password: ", mask="*")
    try:
        if akun[user]["password"] != pw:
            raise ValueError("Username atau password salah")
    except KeyError:
        cetak_error("Username atau password salah")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
    except ValueError as e:
        cetak_error(e)
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
    else:
        if akun[user]["role"] == "admin":
            cetak_sukses("Login berhasil, halo admin " + user)
            menu_admin(user)
        else:
            cetak_sukses("Login berhasil, halo " + user)
            menu_pengguna(user)


def register():
    u = input("Username baru: ")
    pw = pwinput.pwinput("Password baru: ", mask="*")
    try:
        if u == "":
            raise ValueError("Username tidak boleh kosong")
        if u in akun:
            raise ValueError("Username sudah dipakai")
        cek_password(pw)
    except ValueError as e:
        cetak_error(e)
    else:
        akun[u] = {"password": pw, "role": "user"}
        cetak_sukses("Register berhasil, silakan login")
    finally:
        print("Blok Try Selesai")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

3.6 Source code autentikasi.py

```
from pesanan_crud import tambah_pesanan, edit_pesanan, hapus_pesanan
from utilitas import pilih_menu
from tampilan import (tampilkan_judul, tampilkan_semua_pesanan,
                      tampilkan_pesanan_user, cetak_sukses)


def menu_admin(user):
    while True:
        print()
        tampilkan_judul("MENU ADMIN")
        menu = pilih_menu("Pilih menu", ["Tambah pesanan", "Lihat pesanan",
"Ubah pesanan", "Hapus pesanan", "Logout"])

        if menu == "Tambah pesanan":
            nama = input("Nama pemesan: ")
            tambah_pesanan(nama)
        elif menu == "Lihat pesanan":
            tampilkan_semua_pesanan()
        elif menu == "Ubah pesanan":
            edit_pesanan()
        elif menu == "Hapus pesanan":
            hapus_pesanan()
        elif menu == "Logout":
            cetak_sukses("Logout berhasil")
            break


def menu_pengguna(user):
    while True:
        print()
        tampilkan_judul("MENU PENGGUNA")
        menu = pilih_menu("Pilih menu", ["Buat pesanan", "Lihat pesanan
saya", "Logout"])

        if menu == "Buat pesanan":
            print("Nama pemesan:", user)
            tambah_pesanan(user)
        elif menu == "Lihat pesanan saya":
            tampilkan_pesanan_user(user)
        elif menu == "Logout":
            cetak_sukses("Logout berhasil")
            break
```

3.7 Source menu.py

A. Fitur Login

Fitur ini dipakai buat ngecek apakah orang yang mau masuk punya akun atau nggak. Program minta username dan password (passwordnya disamarin jadi tanda bintang), terus dicek di dalam blok try. Kalau username nggak ada di dictionary akun, muncul KeyError, dan kalau password nggak cocok, program ngelempar ValueError. Dua-duanya ditangkap except dan nampilin pesan yang sama, jadi nggak ketahuan mana yang salah. Kalau berhasil, blok else baca role dari akun, terus masuk ke menu admin atau menu pengguna.

Source Code:

```
def login():
    user = input("Username: ")
    pw = pwinput.pwinput("Password: ", mask="*")
    try:
        if akun[user]["password"] != pw:
            raise ValueError("Username atau password salah")
    except KeyError:
        cetak_error("Username atau password salah")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
    except ValueError as e:
        cetak_error(e)
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
    else:
        if akun[user]["role"] == "admin":
            cetak_sukses("Login berhasil, halo admin " + user)
            menu_admin(user)
        else:
            cetak_sukses("Login berhasil, halo " + user)
            menu_pengguna(user)
```

B. Fitur Register

Fitur ini dipakai biar orang yang belum punya akun bisa daftar dulu. Program minta username dan password baru, terus dicek apakah username kosong atau udah dipakai. Setelah itu password dicek lewat fungsi cek_password, yaitu minimal 10 karakter, huruf pertama kapital, dan ada angkanya. Kalau ada yang nggak sesuai, fungsi ngelempar ValueError dan pesannya ditampilin. Kalau lolos, akun baru disimpan dengan role user. Blok finally selalu jalan buat nampilin “Blok Try Selesai”.

Source Code:

```
def register():
```

```
    u = input("Username baru: ")
    pw = pwinput.pwinput("Password baru: ", mask="*")
    try:
        if u == "":
            raise ValueError("Username tidak boleh kosong")
        if u in akun:
            raise ValueError("Username sudah dipakai")
        cek_password(pw)
    except ValueError as e:
        cetak_error(e)
    else:
        akun[u] = {"password": pw, "role": "user"}
        cetak_sukses("Register berhasil, silakan login")
    finally:
        print("Blok Try Selesai")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

```
def cek_password(pw):
    if len(pw) < 10:
        raise ValueError("Password minimal memiliki 10 karakter")
    if pw[0].isupper() == False:
        raise ValueError("Huruf awal password wajib kapital")
    ada_angka = False
    for huruf in pw:
        if huruf.isdigit():
            ada_angka = True
    if ada_angka == False:
        raise ValueError("Password wajib mengandung angka")
```

C. Fitur Tambah Pesanan

Fitur ini dipakai admin buat nambah pesanan baru. Nama pemesan dan jenis dokumen dicek dulu, nggak boleh kosong. Jumlah halaman dan rangkap diambil lewat input angka yang mastiin inputnya angka dan minimal 1. Jenis cetak dipilih lewat pilih jenis cetak. Kalau semua valid, blok else ngitung total pakai hitung total, bikin ID baru lewat buat id baru, nyimpen pesanan pakai update dengan status awal “Diproses”, lalu nampilin struk lewat cetak struk. Blok finally nampilin “Blok Try Selesai”.

Source Code:

```
def tambah_pesanan(nama):
    try:
        if nama == "":
```

```
            raise ValueError("Nama pemesan tidak boleh kosong")
        dok = input("Jenis dokumen: ")
        if dok == "":
            raise ValueError("Jenis dokumen tidak boleh kosong")
        hal = input_angka("Jumlah halaman: ")
        rkp = input_angka("Jumlah rangkap: ")
        jns = pilih_jenis_cetak()
    except ValueError as e:
        cetak_error(e)
    else:
        total = hitung_total(hal, rkp, jns)
        nomor = buat_id_baru()
        pesanan.update({nomor: {"kode": buat_kode_pesanan(), "nama": nama,
"dokumen": dok, "halaman": hal, "rangkap": rkp, "jenis": jns, "total":
total, "status": "Diproses", "tanggal": tanggal_hari_ini()}})
        cetak_sukses("Pesanan berhasil ditambahkan!")
        cetak_struk(nomor)
    finally:
        print("Blok Try Selesai")
def buat_id_baru():
    id_terakhir[0] += 1
    id_baru = id_terakhir[0]
    return id_baru
def input_angka(teks):
    try:
        angka = int(input(teks))
    except ValueError:
        raise ValueError("Input yang anda masukkan bukan Integer (angka)")
    if angka < 1:
        raise ValueError("Input minimal 1")
    return angka


def hitung_total(halaman, rangkap, jenis_cetak):
    total = halaman * rangkap * harga[jenis_cetak]
    return total
def pilih_jenis_cetak():
    pilihan = pilih_menu("Pilih jenis cetak", ["Hitam Putih (Rp1.000 per
lembar)", "Warna (Rp2.000 per lembar)"])
    return pilihan.split(" (")[0]
```

D. Fitur lihat pesanan

Fitur ini dipakai admin buat lihat semua pesanan. Program nampilin tabel semua pesanan lewat perulangan items(), sambil ngitung berapa yang udah Selesai. Status dikasih

warna, hijau buat Selesai dan kuning buat Diproses. Setelah itu muncul tabel rekap yang isinya jumlah pesanan, yang udah selesai, yang masih diproses, pesanan termahal, rata-rata pesanan, dan total pendapatan. Total pendapatan dihitung pakai fungsi rekursif jumlah pendapatan yang nelusurin daftar ID satu per satu sampai habis, terus cuma ngejumlahin pesanan yang statusnya Selesai.

Source Code:

```
def tampilkan_semua_pesanan():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "DAFTAR SEMUA PESANAN"
    tabel.field_names = ["ID", "Pemesan", "Dokumen", "Halaman", "Rangkap",
"Jenis", "Total", "Status", "Tanggal"]
    tabel.align["Total"] = "r"
    selesai = 0
    semua_total = []
    for i, j in pesanan.items():
        tabel.add_row([i, j["nama"], j["dokumen"], j["halaman"],
j["rangkap"], j["jenis"], format_rupiah(j["total"]),
warna_status(j["status"]), j["tanggal"]])
        semua_total.append(j["total"])
        if j["status"] == "Selesai":
            selesai += 1
    print(tabel)

    rekap = PrettyTable()
    rekap.title = "REKAP PESANAN"
    rekap.field_names = ["Keterangan", "Nilai"]
    rekap.align["Keterangan"] = "l"
    rekap.align["Nilai"] = "r"
    rekap.add_row(["Jumlah pesanan", len(pesanan)])
    rekap.add_row(["Sudah selesai", selesai])
    rekap.add_row(["Masih diproses", len(pesanan) - selesai])
    rekap.add_row(["Pesanan termahal", format_rupiah(max(semua_total))])
    rekap.add_row(["Rata-rata pesanan", format_rupiah(round(sum(semua_total)
/ len(semua_total)))])
    rekap.add_row(["Total pendapatan",
format_rupiah(jumlah_pendapatan(list(pesanan.keys()), 0))])
    print(rekap)
```

```
def jumlah_pendapatan(daftar_id, index):
    if index == len(daftar_id):
        return 0
    else:
        data = pesanan[daftar_id[index]]
        if data["status"] == "Selesai":
```

```
            return data["total"] + jumlah_pendapatan(daftar_id, index + 1)
        else:
            return jumlah_pendapatan(daftar_id, index + 1)
```

E. Fitur Ubah Pesanan

Fitur ini dipakai admin buat ngubah data pesanan. Program ngecek dulu apakah data kosong pakai len. Kalau ada, daftar pesanan ditampilin, terus admin milih ID dan data yang mau diubah (halaman, rangkap, jenis cetak, atau status). Kalau input bukan angka, ValueError yang nangkap. Kalau ID nggak ada, KeyError yang nangkap dan muncul "ID tidak valid". Kalau nggak ada error, blok else ngitung ulang total otomatis.

Source Code:

```
def edit_pesanan():
    if len(pesanan) <= 0:
        cetak_error("Belum ada data pesanan")
    else:
        tampilkan_semua_pesanan()
        try:
            no = input_angka("Masukkan ID Pesanan: ")
            data = pesanan[no]
            ubah = pilih_menu("Mau ubah yang mana?", ["Jumlah Halaman",
"Jumlah Rangkap", "Jenis Cetak", "Status"])
            if ubah == "Jumlah Halaman":
                data["halaman"] = input_angka("Halaman baru: ")
            elif ubah == "Jumlah Rangkap":
                data["rangkap"] = input_angka("Rangkap baru: ")
            elif ubah == "Jenis Cetak":
                data["jenis"] = pilih_jenis_cetak()
            elif ubah == "Status":
                data["status"] = pilih_menu("Pilih status", ["Diproses",
"Selesai"])
        except ValueError as e:
            cetak_error(e)
        except KeyError:
            cetak_error("ID tidak valid")
        else:
            data["total"] = hitung_total(data["halaman"], data["rangkap"],
data["jenis"])
            cetak_sukses("Pesanan berhasil diupdate!")
```

F. Fitur Hapus Pesanan

Fitur ini dipakai admin buat ngehapus pesanan yang udah nggak dipakai. ID dicek lewat try/except, dan sebelum dihapus program nanya konfirmasi "Yakin mau dihapus?".

Kalau jawabannya Ya, pesanan dihapus pakai pop dan nama pemesannya ditampilin di pesan berhasil. Kalau Tidak, muncul “Batal dihapus”.

Source Code:

```
def hapus_pesanan():
    if len(pesanan) <= 0:
        cetak_error("Belum ada data pesanan")
    else:
        tampilkan_semua_pesanan()
        try:
            no = input_angka("Masukkan ID Pesanan: ")
            data = pesanan[no]
        except ValueError as e:
            cetak_error(e)
        except KeyError:
            cetak_error("ID tidak valid")
        else:
            yakin = pilih_menu("Yakin mau dihapus?", ["Ya", "Tidak"])
            if yakin == "Ya":
                pesanan.pop(no)
                cetak_sukses("Pesanan atas nama " + data["nama"] + "
berhasil dihapus!")
            else:
                print("Batal dihapus")
```

G. Fitur Buat pesanan

Fitur ini dipakai pengguna buat bikin pesanan cetak. Nama pemesan otomatis diambil dari akun yang lagi login, jadi user cuma ngisi jenis dokumen, halaman, rangkap, dan jenis cetak. Prosesnya pakai fungsi tambah pesanan yang sama kayak admin, bedanya parameter namanya diisi username yang lagi login.

Source Code:

```
def menu_pengguna(user):
    while True:
        print()
        tampilkan_judul("MENU PENGGUNA")
        menu = pilih_menu("Pilih menu", ["Buat pesanan", "Lihat pesanan
saya", "Logout"])

        if menu == "Buat pesanan":
            print("Nama pemesan:", user)
            tambah_pesanan(user)
        elif menu == "Lihat pesanan saya":
```

```
            tampilkan_pesanan_user(user)
        elif menu == "Logout":
            cetak_sukses("Logout berhasil")
            break
```

H. Fitur Lihat Pesanan Saya

Fitur ini dipakai pengguna buat lihat pesanan miliknya sendiri. Program ngecek semua pesanan lewat items(), tapi cuma nampilin yang nama pemesannya sama dengan akun yang login, sambil ngejumlahin total pengeluarannya di baris TOTAL paling bawah. Kalau nggak ada yang cocok, muncul “Kamu belum punya pesanan”.

Source Code:

```
def tampilkan_pesanan_user(user):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "PESANAN SAYA"
    tabel.field_names = ["ID", "Dokumen", "Halaman", "Rangkap", "Jenis",
"Total", "Status", "Tanggal"]
    tabel.align["Total"] = "r"
    pengeluaran = 0
    ada = False
    for i, j in pesanan.items():
        if j["nama"] == user:
            tabel.add_row([i, j["dokumen"], j["halaman"], j["rangkap"],
j["jenis"], format_rupiah(j["total"]), warna_status(j["status"]),
j["tanggal"]])
            pengeluaran += j["total"]
            ada = True
    if ada == False:
        cetak_error("Kamu belum punya pesanan")
    else:
        tabel.add_row(["", "", "", "", "TOTAL", format_rupiah(pengeluaran),
"", ""])
        print(tabel)
```

4. Hasil Output

```
+------------+
| MENU ADMIN |
+------------+
[?] Pilih menu:
 > Tambah pesanan
   Lihat pesanan
   Ubah pesanan
   Hapus pesanan
   Logout

Nama pemesan: Surya admaja
Jenis dokumen: Poster
Jumlah halaman: 6
Jumlah rangkap: 1
[?] Pilih jenis cetak:
   Hitam Putih (Rp1.000 per lembar)
 > Warna (Rp2.000 per lembar)

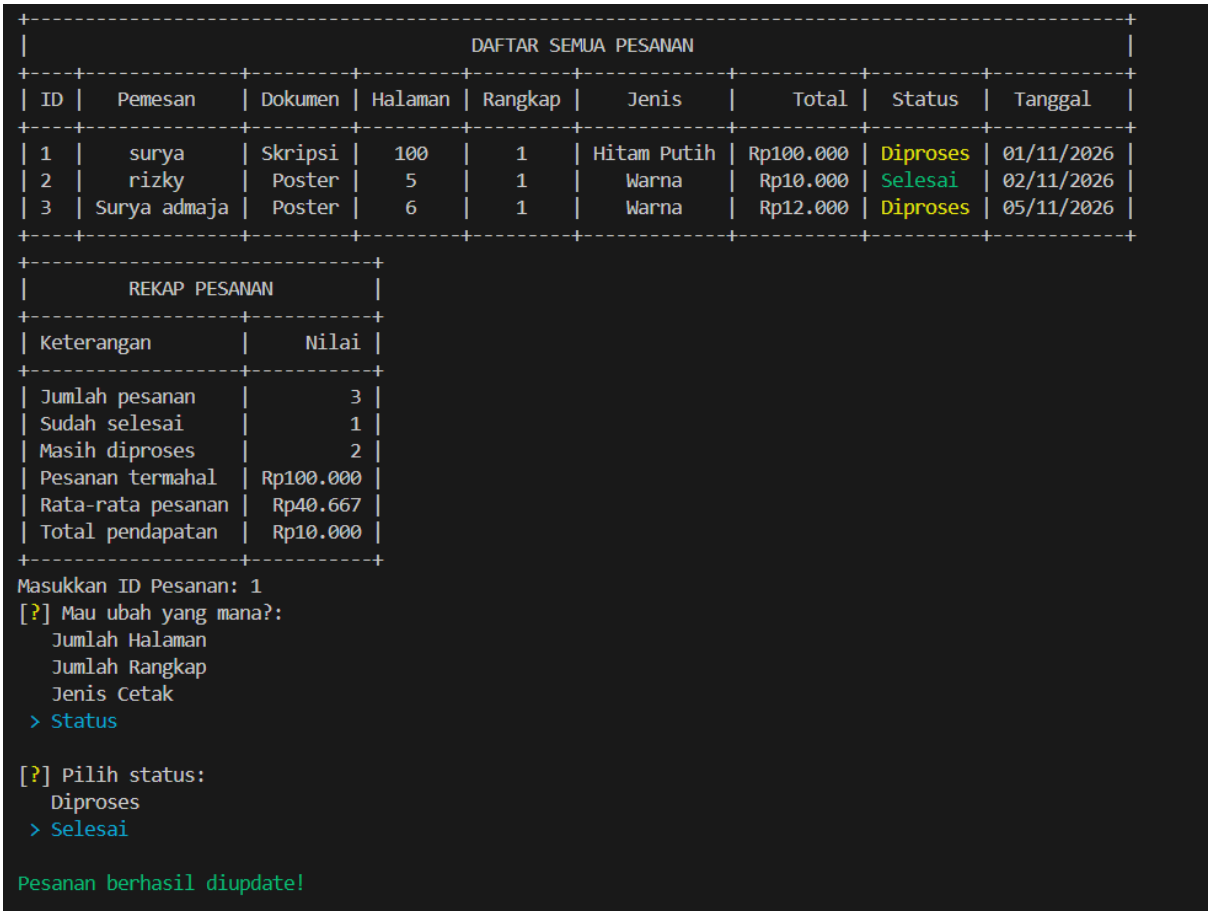
Pesanan berhasil ditambahkan!
+---------------------------+
|        STRUK CETAK        |
+------------+--------------+
| ID Pesanan | 3            |
| Kode       | CTK-3167     |
| Pemesan    | Surya admaja |
| Dokumen    | Poster       |
| Halaman    | 6            |
| Rangkap    | 1            |
| Jenis      | Warna        |
| Status     | Diproses     |
| Tanggal    | 05/11/2026   |
| TOTAL      | Rp12.000     |
+------------+--------------+
Blok Try Selesai
```

Gambar 4.1 Hasil Output Sebagai admin dengan menggunakan Fitur Tambah Pesanan

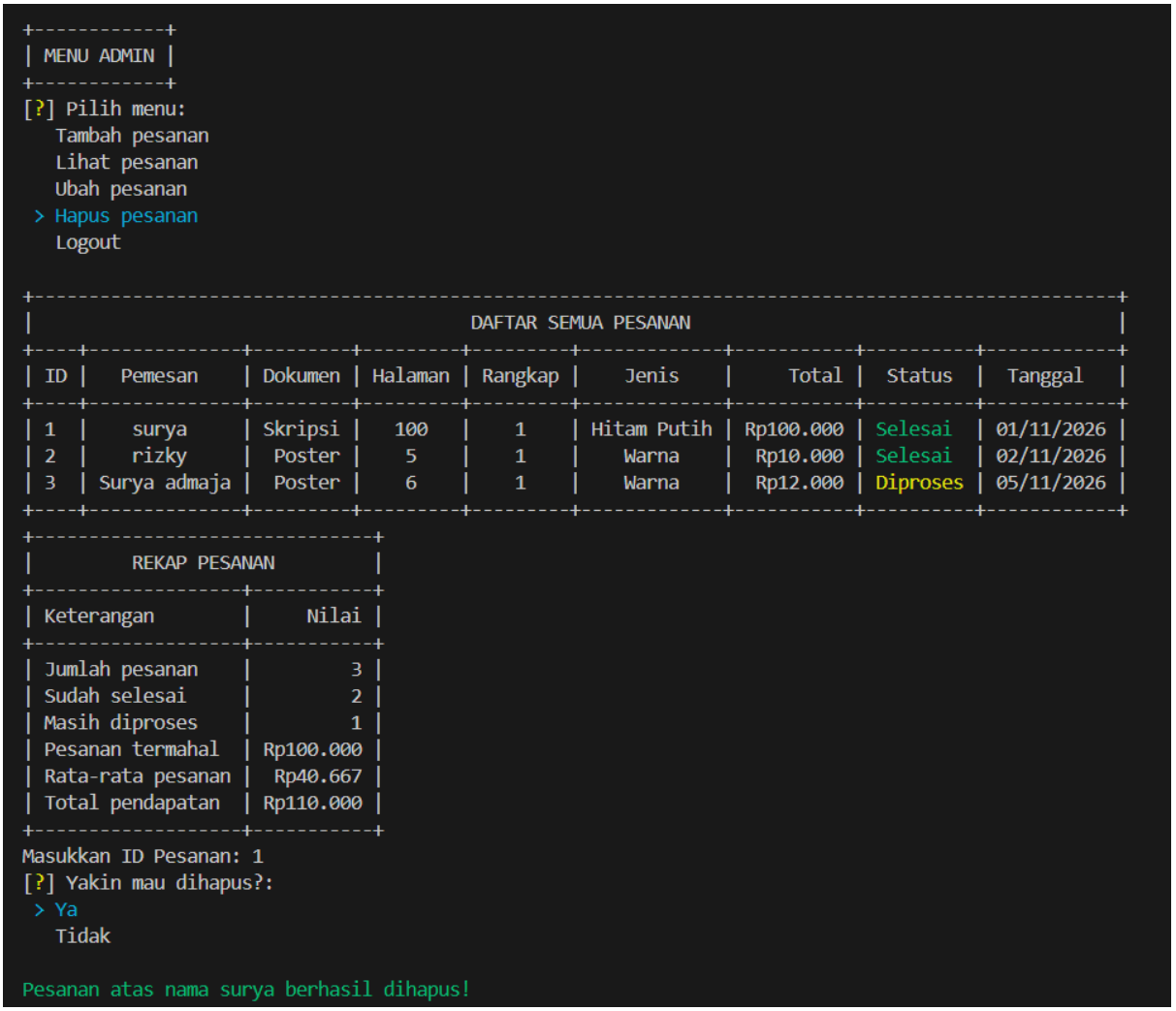
```
+------------+
| MENU ADMIN |
+------------+
[?] Pilih menu:
   Tambah pesanan
 > Lihat pesanan
   Ubah pesanan
   Hapus pesanan
   Logout

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                        DAFTAR SEMUA PESANAN                                         |
+----+--------------+---------+---------+---------+-------------+-----------+----------+------------+
| ID |   Pemesan    | Dokumen | Halaman | Rangkap |    Jenis    |     Total |  Status  |  Tanggal   |
+----+--------------+---------+---------+---------+-------------+-----------+----------+------------+
| 1  |    surya     | Skripsi |   100   |    1    | Hitam Putih | Rp100.000 | Diproses | 01/11/2026 |
| 2  |    rizky     |  Poster |    5    |    1    |    Warna    |  Rp10.000 | Selesai  | 02/11/2026 |
| 3  | Surya admaja |  Poster |    6    |    1    |    Warna    |  Rp12.000 | Diproses | 05/11/2026 |
+----+--------------+---------+---------+---------+-------------+-----------+----------+------------+
+--------------------------------+
|         REKAP PESANAN          |
+-------------------+------------+
| Keterangan        |      Nilai |
+-------------------+------------+
| Jumlah pesanan    |          3 |
| Sudah selesai     |          1 |
| Masih diproses    |          2 |
| Pesanan termahal  |  Rp100.000 |
| Rata-rata pesanan |   Rp40.667 |
| Total pendapatan  |   Rp10.000 |
+-------------------+------------+
```

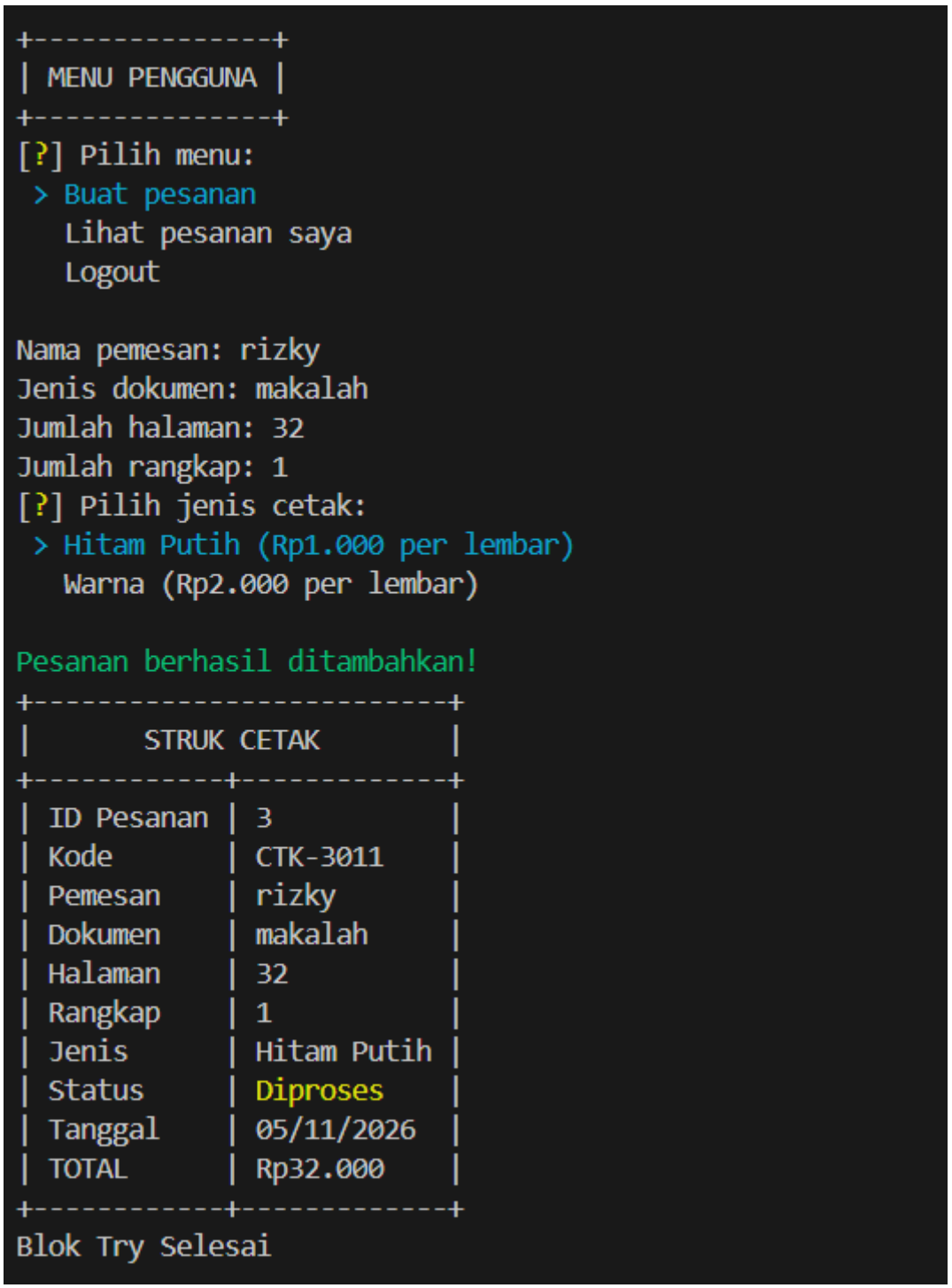
Gambar 4.2 Hasil output sebagai admin dengan menggunakan fitur Lihat pesanan



Gambar 4.3 Hasil Output sebagai admin dengan menggunakan fitur Ubah pesanan



Gambar 4.4 Hasil Output sebagai admin dengan menggunakan fitur Hapus pesanan



Gambar 4.5 Hasil Output sebagai user dengan menggunakan fitur buat pesanan

```
+---------------+
| MENU PENGGUNA |
+---------------+
[?] Pilih menu:
   Buat pesanan
 > Lihat pesanan saya
   Logout

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                   PESANAN SAYA                                    |
+----+---------+---------+---------+-------------+----------+----------+------------+
| ID | Dokumen | Halaman | Rangkap |    Jenis    |   Total  |  Status  |  Tanggal   |
+----+---------+---------+---------+-------------+----------+----------+------------+
| 2  |  Poster |    5    |    1    |    Warna    | Rp10.000 | Selesai  | 02/11/2026 |
| 3  | makalah |    32   |    1    | Hitam Putih | Rp32.000 | Diproses | 05/11/2026 |
|    |         |         |         |    TOTAL    | Rp42.000 |          |            |
+----+---------+---------+---------+-------------+----------+----------+------------+
```

Gambar 4.6 hasil output sebagai user dengan menggunakan fitur lihat pesanan saya

5. Langkah langkah Git

5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git Add digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Pada laporan ini digunakan Git Add yang berarti semua file dan perubahan di dalam folder tersebut akan ditambahkan untuk dipersiapkan sebelum melakukan commit.

5.2 GIT COMMIT

```
S C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest"
[main 61b2a46] posttest
 7 files changed, 408 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106002-Rizky Surya Admaja-PT-8/autentikasi.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106002-Rizky Surya Admaja-PT-8/data.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106002-Rizky Surya Admaja-PT-8/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106002-Rizky Surya Admaja-PT-8/menu.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106002-Rizky Surya Admaja-PT-8/pesanan_crud.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106002-Rizky Surya Admaja-PT-8/tampilan.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106002-Rizky Surya Admaja-PT-8/utilitas.py
```

Git commit adalah menyimpan perubahan sebagai riwayat (history) pada repository Git, sehingga perubahan tersebut dapat diketahui dan dilacak.

5.3 GIT PUSH

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 5.10 KiB | 1.70 MiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/rizkysuryaadmaja93-bit/praktikum-apd-2026.git
   a19c3e3..61b2a46  main -> main
```